

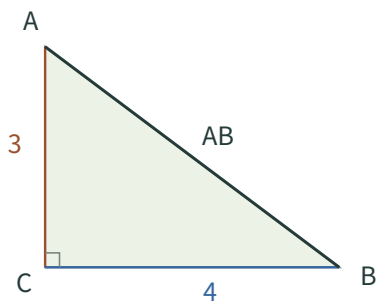
問1～2 | 意味と面積

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 01

△ABCは $\angle C=90^\circ$ 、 $AC=3\text{ cm}$ 、 $BC=4\text{ cm}$ です。斜辺はどの辺ですか。3辺の関係を、長さを求める前の式で書こう。

途中式・理由



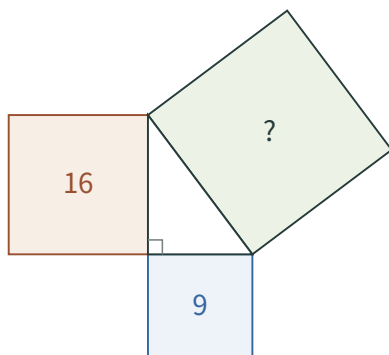
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 02

直角三角形の各辺に正方形を作りました。直角をはさむ2辺の正方形の面積は 9 cm^2 と 16 cm^2 です。斜辺の正方形の面積と、斜辺の長さを求めよう。

途中式・理由



答え：

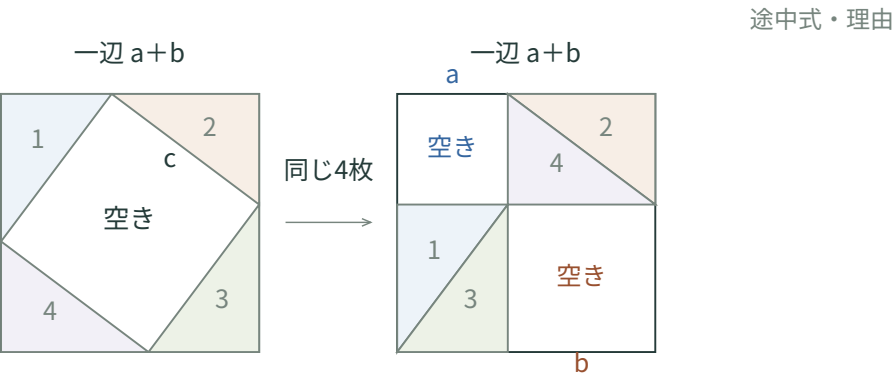
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問3～4 | 理由を説明する

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 03

2つの大きな正方形は一辺 $a+b$ です。同じ直角三角形4枚を、図のように並べました。色のない部分の面積を左右それぞれで表し、三平方の定理を説明しよう。



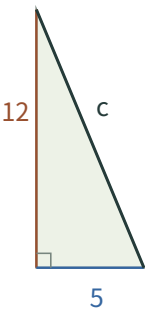
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 04

直角をはさむ2辺が5 cmと12 cmの直角三角形。斜辺 c を求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

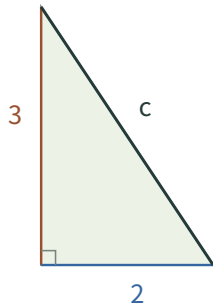
問5～6 | 斜辺を求める

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 05

直角をはさむ2辺が2 cmと3 cmの直角三角形。斜辺 c を根号を使って求めよう。

途中式・理由



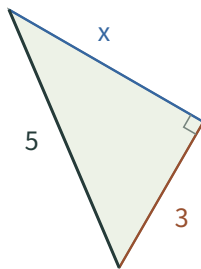
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 06

斜辺5 cm、他の1辺3 cmの直角三角形。残りの辺 x を求めよう。 $x^2=16$ から答えを選ぶ理由も書こう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

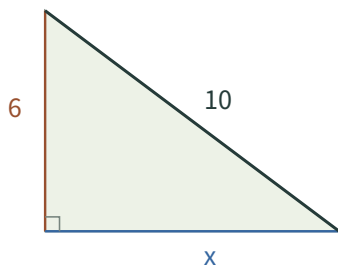
問7～8 | 間違いを見抜く

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 07

斜辺10 cm、他の1辺6 cmの直角三角形です。「残りの辺xは、 $x^2 = 10^2 + 6^2$ 」としました。間違いを直してxを求めよう。

途中式・理由



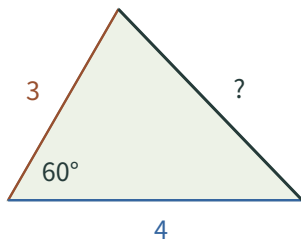
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 08

長さ3 cmと4 cmの辺が、 60° の角でつながっています。「残りの辺は三平方で5 cm」と言ってよいですか。理由を書こう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

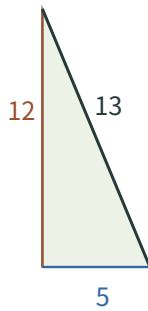
問9～10 | 条件と逆

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 09

3辺が5 cm、12 cm、13 cmの三角形は直角三角形ですか。直角になる位置も説明しよう。

途中式・理由



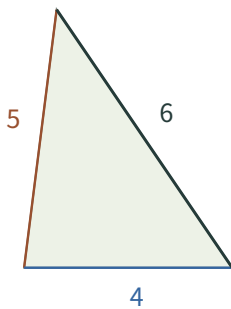
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 10

3辺が4 cm、5 cm、6 cmの三角形は直角三角形ですか。計算で説明しよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

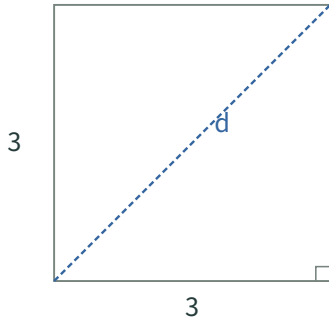
問11～12 | 図形に使う

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 11

一辺3 cmの正方形。対角線の長さを求めよう。

途中式・理由



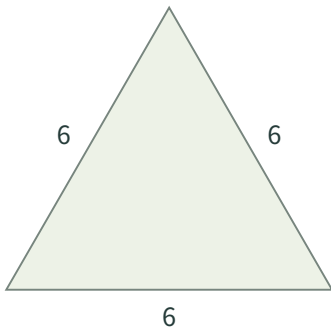
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 12

一辺6 cmの正三角形。高さと面積を求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

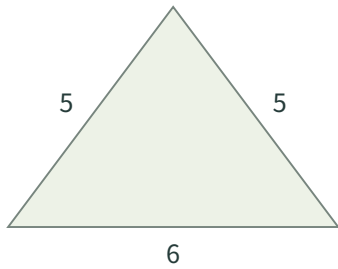
問13～14 | 補助線を引く

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 13

等しい2辺が5 cm、底辺が6 cmの二等辺三角形です。必要な補助線を引いて、高さと面積を求めよう。

途中式・理由



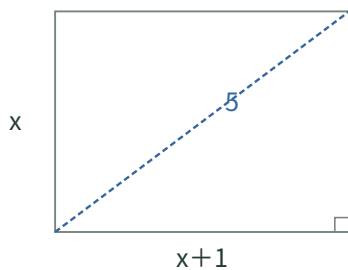
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 14

長方形の長い辺は短い辺より1 cm長く、対角線は5 cmです。短い辺を x cmとして方程式を作り、2辺の長さを求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

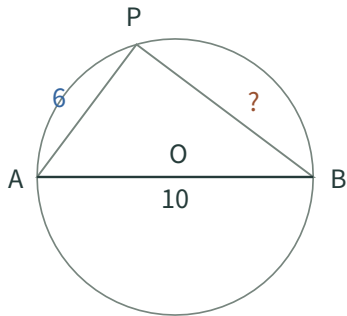
問15～16 | 円につなぐ

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 15

ABは円の直径で10 cm。Pは円周上にあり、 $AP=6$ cmです。BPを求めよう。使う直角の理由も書こう。

途中式・理由



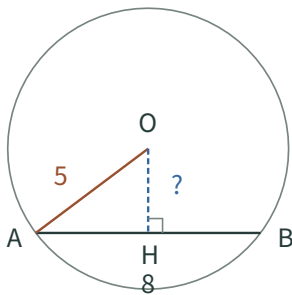
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 16

半径5 cmの円で、弦 $AB=8$ cm。中心OからABへ垂線OHを下ろします。OHを求めよう。

途中式・理由



答え：

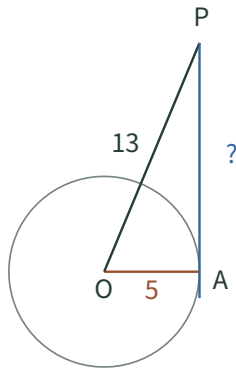
☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問17～18 | 円につなぐ

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 17

半径5 cmの円Oに、外の点Pから接線PAを引きました。Aは接点、 $OP=13$ cmです。PAを求めよう。



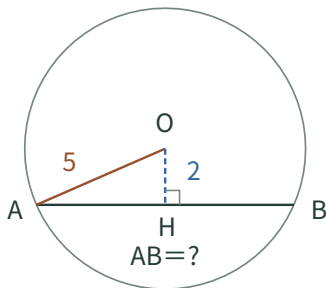
途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 18

半径5 cmの円。中心Oから弦ABまでの距離OHが2 cmです。弦ABの長さを求めよう。



途中式・理由

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

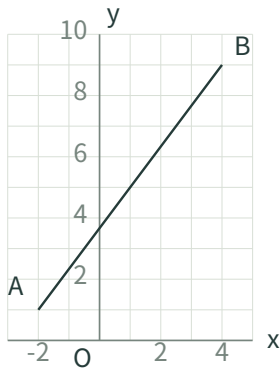
問19～20 | 座標につなぐ

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 19

A(-2,1)、B(4,9)の2点間の距離を求めよう。横と縦の長さを図に書き込もう。

途中式・理由



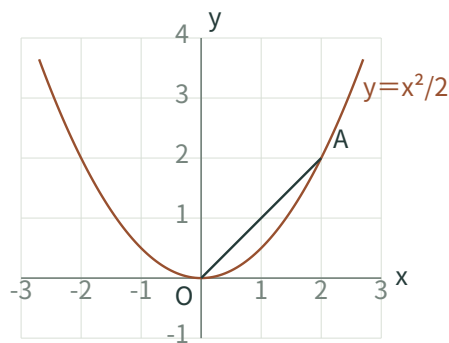
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 20

放物線 $y=x^2/2$ 上で、x座標が2の点をAとします。原点OからAまでの距離を求めよう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

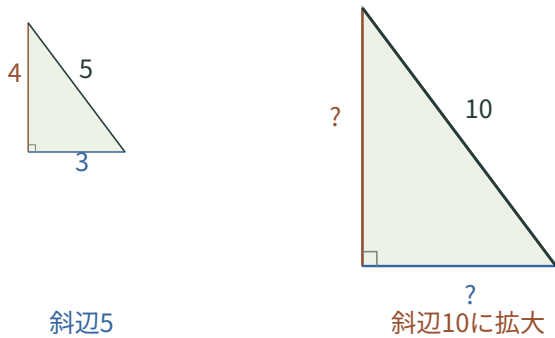
問21～22 | 相似につなぐ

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 21

3 cm・4 cm・5 cmの直角三角形を相似に拡大し、斜辺を10 cmにしました。他の2辺と、面積が何倍になるかを求めよう。

途中式・理由



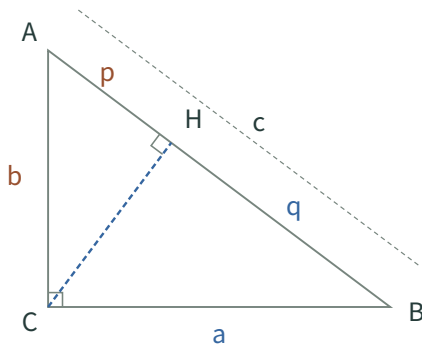
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 22

挑戦。∠C=90°の△ABCで、Cから斜辺ABへ垂線CHを引きます。BC=a、CA=b、AB=c、AH=p、HB=qです。相似を使って $b^2=cp$ 、 $a^2=cq$ を示し、三平方の定理へつなごう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

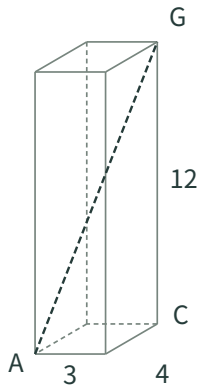
問23～24 | 空間に使う

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 23

底面が $3\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ 、高さが 12 cm の直方体です。底面の対角線ACと、空間の対角線AGを求めよう。

途中式・理由



見取り図。長さは数値を使う。

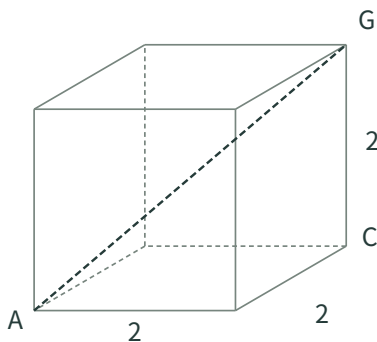
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 24

一辺 2 cm の立方体。向かい合う頂点を結ぶ空間の対角線AGを求めよう。

途中式・理由



見取り図。長さは数値を使う。

答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

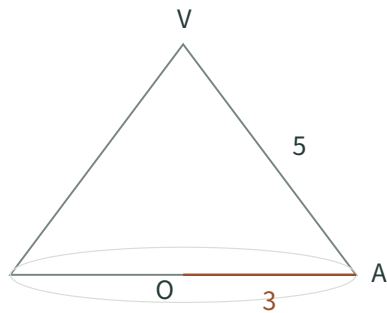
問25～26 | 空間に使う

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 25

底面の半径3 cm、母線5 cmの円すい。高さと体積を求めよう。円周率は π とします。

途中式・理由



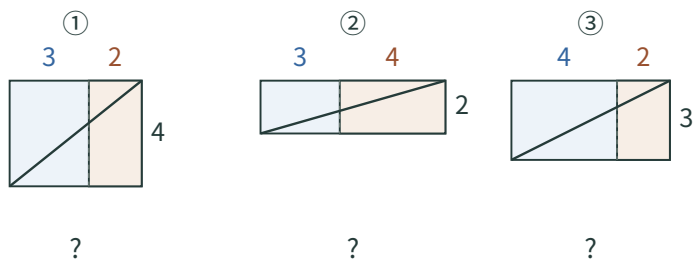
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 26

3 cm×4 cm×2 cmの直方体で、向かい合う頂点を表面だけで結びます。図の3つの開き方について直線の長さを求め、この3つで最も短い経路を選ぼう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

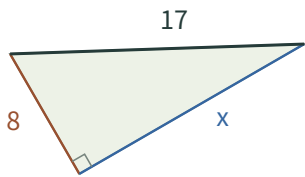
問27～28 | 翌日以降の再挑戦

単位は本文の指定に従います。図に印を付け、式と理由を書こう。

問 27

斜辺17 cm、他の1辺8 cmの直角三角形です。残りの辺 x を求め、式をそう立てた理由を書こう。

途中式・理由



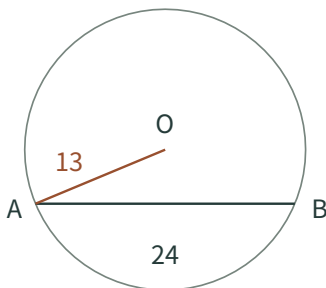
答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

問 28

半径13 cmの円に長さ24 cmの弦ABがあります。中心Oから弦までの距離を求めよう。補助線と、使った直角三角形を示そう。

途中式・理由



答え：

☐ 自力でできた ☐ ヒントでできた ☐ もう一度

予想して、動かして、説明する

Web体験メモ 1/2。図と一言で、気づきを残そう。

体験1：同じ4枚を並べ替える

空きの面積は変わる？ 同じと言える理由は？

予想：

操作して気づいたこと・その理由：

次に紙で確かめたいこと：

体験2：直角を崩す

2辺は同じでも、何が変わった？

予想：

操作して気づいたこと・その理由：

次に紙で確かめたいこと：

予想して、動かして、説明する

Web体験メモ 2/2。図と一言で、気づきを残そう。

体験3：使える三角形を見つける

補助線の目的は？ 斜辺はどれ？

予想：

操作して気づいたこと・その理由：

次に紙で確かめたいこと：

体験4：箱の三角形を取り出す

1回目で求めた辺を、2回目でどう使った？

予想：

操作して気づいたこと・その理由：

次に紙で確かめたいこと：
